

Лабораторная работа №4

1. Планирование и документирование

Подсети:

Название	Подсеть	Маска	Шлюз
LAN1	10.0.1.0	255.255.255.0 (/24)	10.0.1.1
LAN2	10.0.2.0	255.255.255.0 (/24)	10.0.2.1
LAN3	10.0.3.0	255.255.255.0 (/24)	10.0.3.1

Статические адреса маршрутизаторов:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Подсеть
R1	f0/0	10.0.1.1/24	LAN1
R1	f1/0	10.0.2.1/24	LAN2
R1	f0/1	10.0.3.1/24	LAN3
R2	f0/0	10.0.3.2/24	LAN3

DHCP-пулы:

Подсеть	Диапазон адресов	Шлюз	DNS-сервер
LAN1	10.0.1.2 – 10.0.1.254	10.0.1.1	8.8.8.8
LAN2	10.0.2.2 – 10.0.2.254	10.0.2.1	8.8.8.8

2. Настройка сервера DHCP на маршрутизаторе R2

В консоли R2 пишем команды:

enable

configure terminal

Настройка интерфейса в LAN3:

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.3.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

DHCP-пул для LAN1:

```
ip dhcp pool LAN1_POOL
network 10.0.1.0 255.255.255.0
default-router 10.0.1.1
dns-server 8.8.8.8
lease 7
exit
```

DHCP-пул для LAN2:

```
ip dhcp pool LAN2_POOL
network 10.0.2.0 255.255.255.0
default-router 10.0.2.1
dns-server 8.8.8.8
lease 7
exit
```

Исключение адресов шлюзов:

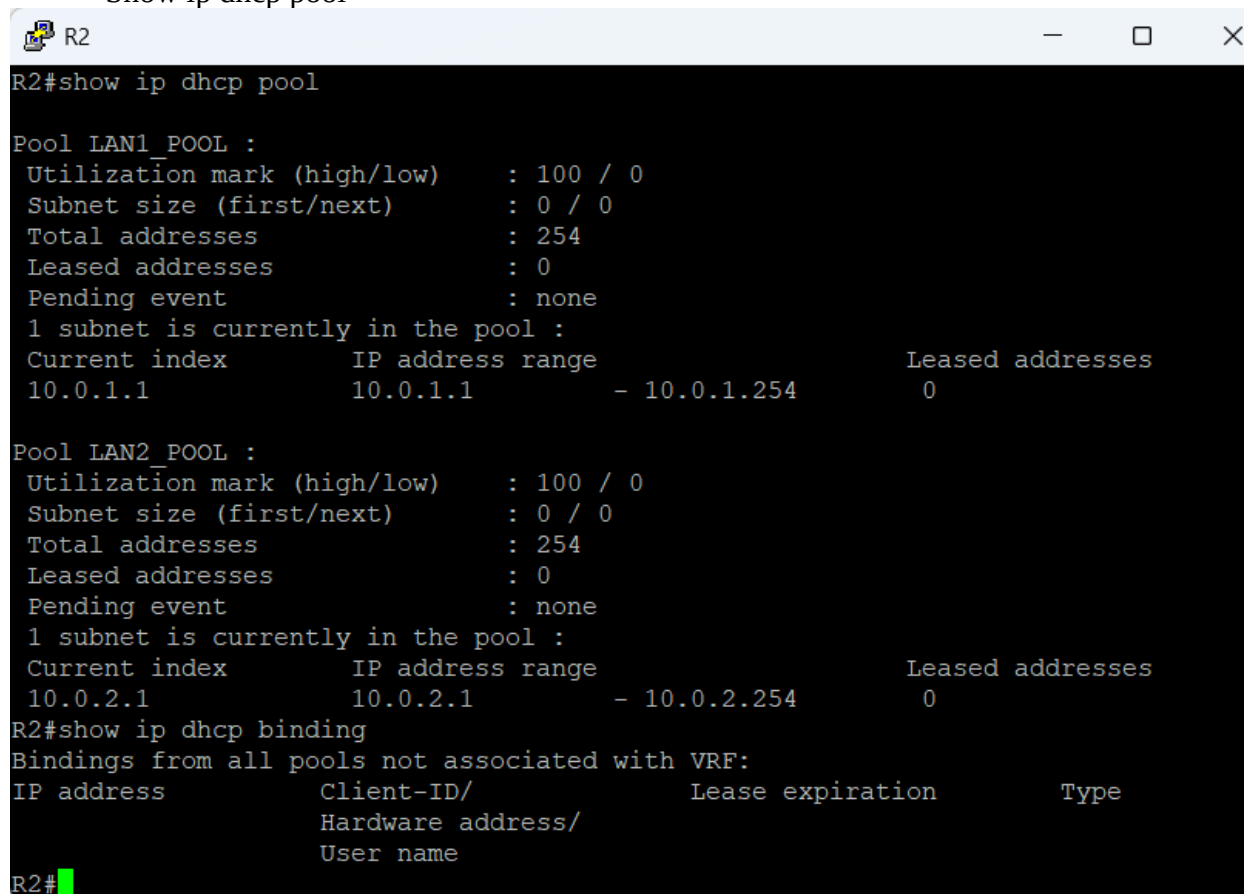
```
ip dhcp excluded-address 10.0.1.1
ip dhcp excluded-address 10.0.2.1
```

Конец:

```
end
write memory
```

Проверяем настройки:

Show ip dhcp pool



```
R2#show ip dhcp pool

Pool LAN1_POOL :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
10.0.1.1           10.0.1.1 - 10.0.1.254           0

Pool LAN2_POOL :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
10.0.2.1           10.0.2.1 - 10.0.2.254           0

R2#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address/
                User name
```

3. Настройка статической маршрутизации

DHCP-запросы от клиентов (PC1–PC4) — это broadcast-пакеты. Они не проходят через маршрутизаторы. Поэтому на R1 необходимо настроить DHCP Relay, он будет перехватывать DHCP-запросы и пересылать их на R2 (как unicast).

В консоли R1 пишем команды:

```
enable
configure terminal
```

Настройка интерфейса в LAN1 (к SW1):

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Настройка интерфейса в LAN3 (к R2):

```
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Настройка интерфейса в LAN2 (к SW2):

```
interface FastEthernet2/0
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

DHCP Relay для LAN1:

```
interface FastEthernet0/0
ip helper-address 10.0.3.2
exit
```

DHCP Relay для LAN2:

```
interface FastEthernet2/0
ip helper-address 10.0.3.2
exit
```

Конец:

```
end
write memory
```

В консоли R2 настраиваем:

```
enable
configure terminal
```

Настройка интерфейса в LAN3 (к R1):

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Статические маршруты к LAN1 и LAN2:

```
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.3.1
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.3.1
```

Конец:

```
end
write memory
```

Проверяем таблицы маршрутизации:

R1: show ip route

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.3.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet2/0
C       10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.3.2
R1#
```

R2: show ip route

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       10.0.2.0 [1/0] via 10.0.3.1
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       10.0.1.0 [1/0] via 10.0.3.1
R2#
```

4. Ping между всеми VPC

Выданные IP-адреса:

Компьютер	IP-адрес	Шлюз	DNS	VLAN/Подсеть
PC1	10.0.1.2	10.0.1.1	8.8.8.8	LAN1
PC2	10.0.1.3	10.0.1.1	8.8.8.8	LAN1
PC3	10.0.2.2	10.0.2.1	8.8.8.8	LAN2
PC4	10.0.2.3	10.0.2.1	8.8.8.8	LAN2

С PC1 отправляем пинги на PC2 и PC3:

ping 10.0.1.3

```
PC1> ping 10.0.1.3
```

```
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.001 ms
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.057 ms
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.956 ms
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.616 ms
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.862 ms
```

ping 10.0.2.2

```
PC1> ping 10.0.2.2
```

```
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.901 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.953 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=23.031 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=26.332 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.739 ms
```

С PC2 отправляем пинги на PC1 и PC4:

ping 10.0.1.2

```
PC2> ping 10.0.1.2
```

```
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.970 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=16.422 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.104 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.277 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.190 ms
```

ping 10.0.2.3

```
PC2> ping 10.0.2.3
```

```
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=40.316 ms
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.053 ms
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.739 ms
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.353 ms
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=21.817 ms
```

С PC3 отправляем пинги на PC1 и PC4:

ping 10.0.2.3

```
PC3> ping 10.0.2.3
```

```
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.446 ms
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.989 ms
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.366 ms
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.684 ms
84 bytes from 10.0.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.924 ms
```

ping 10.0.1.2

```
PC3> ping 10.0.1.2

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=13.368 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.989 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=22.602 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=23.243 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.120 ms
```

С PC4 отправляем пинги на PC3:

ping 10.0.2.2

```
PC4> ping 10.0.2.2

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.932 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.458 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.236 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.686 ms
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.170 ms
```

5. Перехват диалога

На линке SW1 ↔ PC1 выполнен захват трафика. На PC1 выполнена очистка IP-адреса:

clear ip

Запущен процесс получения IP-адреса:

ip dhcp.

В Wireshark применен фильтр «bootp» для отображения только DHCP-пакетов.

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
63	92.813617		0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x97477b60
64	92.848921	0.035304	10.0.1.1	10.0.1.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x97477b60
66	93.813476	0.964555	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x97477b60
67	93.840000	0.026524	10.0.1.1	10.0.1.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x97477b60

В результате захвачены 4 пакета, составляющие стандартный DORA-процесс (Discover, Offer, Request, ACK).

Разбираем каждый из них с комментариями:

DHCP Discover

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
63	92.813617		0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x97477b60
64	92.848921	0.035304	10.0.1.1	10.0.1.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x97477b60
66	93.813476	0.964555	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x97477b60
67	93.840000	0.026524	10.0.1.1	10.0.1.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x97477b60

> Frame 63: Packet, 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface -, id 0

> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255

> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67

> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

0000	ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 00 08 00 45 10
0010	01 88 00 00 00 00 10 11 a9 56 00 00 00 00 ff ff
0020	ff ff 00 44 00 43 01 74 d7 c3 01 01 06 00 97 47
0030	7b 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040	00 00 00 00 00 00 00 00 50 79 66 68 00 00 00 00
0050	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00a0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00b0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00c0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00d0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00e0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00f0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Specifies if this is an individual (unicast) or group (broadcast/multicast) address (eth.dst[ig]), 1 bit

Packets: 85 · Displayed: 4 (4.7%) · Dropped: 0 (0.0%)

Profile: Defau

Пакет №63
Src: 0.0.0.0
Dst: 255.255.255.255
Protocol: DHCP Discover
Transaction ID: 0x97477b60

На первом скриншоте представлен пакет DHCP Discover. Клиент (PC1), не имея IP-адреса, отправляет широковещательный запрос (255.255.255.255) для поиска DHCP-сервера в сети. В пакете указан MAC-адрес клиента (00:50:79:66:68:00) и уникальный Transaction ID (0x97477b60), который идентифицирует сеанс.

DHCP Offer

The screenshot shows a Wireshark packet capture of a DHCP Offer. The packet list on the left shows four packets: a DHCP Discover (63), a DHCP Offer (64), a DHCP Request (66), and a DHCP ACK (67). Packet 64 is selected, showing details for Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol, and Dynamic Host Configuration Protocol (Offer). The source is 10.0.1.1 and the destination is 10.0.1.2. The packet bytes pane on the right shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Пакет №64
Src: 10.0.1.1
Dst: 10.0.1.2
Protocol: DHCP Offer
Transaction ID: 0x97477b60

Здесь в поле Source указан 10.0.1.1 — это R1, который работает как DHCP Relay. Он получает ответ от реального DHCP-сервера (R2 с IP 10.0.3.2) и передает его клиенту.

На втором скриншоте представлен пакет DHCP Offer. Сервер (через Relay на R1) отвечает клиенту и предлагает IP-адрес 10.0.1.2. В пакете также передаются параметры: шлюз по умолчанию (10.0.1.1), DNS-сервер (8.8.8.8) и время аренды (7 дней). Одинаковый Transaction ID (0x97477b60) подтверждает, что это ответ на предыдущий Discover.

DHCP Request

The screenshot shows a Wireshark packet capture of a DHCP Request. The packet list on the left shows four packets: a DHCP Discover (63), a DHCP Offer (64), a DHCP Request (66), and a DHCP ACK (67). Packet 66 is selected, showing details for Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol, and Dynamic Host Configuration Protocol (Request). The source is 0.0.0.0 and the destination is 255.255.255.255. The packet bytes pane on the right shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Пакет №66
Src: 0.0.0.0
Dst: 255.255.255.255
Protocol: DHCP Request
Transaction ID: 0x97477b60

На третьем скриншоте показан пакет DHCP Request. Клиент подтверждает, что принимает предложенный адрес 10.0.1.2. Пакет отправляется широковещательно (255.255.255.255), чтобы все DHCP-серверы в сети знали, какой адрес был выбран. Transaction ID сохраняется (0x97477b60).

DHCP ACK

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
63	92.813617		0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x97477b60
64	92.848921	0.035304	10.0.1.1	10.0.1.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x97477b60
66	93.813476	0.964555	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x97477b60
67	93.840000	0.026524	10.0.1.1	10.0.1.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x97477b60

> Frame 67: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0	0000	00 50 79 66 68 00 cc 01 ab e1 00 00 08 00 45 00
✓ Ethernet II, Src: cc:01:ab:e1:00:00 (cc:01:ab:e1:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	0010	01 48 00 24 00 00 ff 11 a4 7e 0a 00 01 01 0a 00
Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	0020	01 02 00 43 00 44 01 34 a0 b7 02 01 06 00 97 47
... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)	0030	7b 60 00 00 00 00 0a 00 01 02 0a 00 01 02 00 00
... .. = IG bit: Individual address (unicast)	0040	00 00 0a 00 01 01 00 50 79 66 68 00 00 00 00 00
Source: cc:01:ab:e1:00:00 (cc:01:ab:e1:00:00)	0050	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
... .. = LG bit: Globally unique address (factory default)	0060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
... .. = IG bit: Individual address (unicast)	0070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Type: IPv4 (0x0800)	0080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[Stream index: 4]	0090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.1, Dst: 10.0.1.2	00a0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68	00b0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)	00c0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	00d0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	00e0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	00f0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Specifies if this is an individual (unicast) or group (broadcast/multicast) address (eth.dst.ig), 1 bit

Packets: 85 - Displayed: 4 (4.7%) - Dropped: 0 (0.0%)

Profile: Default

Пакет №67
Src: 10.0.1.1
Dst: 10.0.1.2
Protocol: DHCP ACK
Transaction ID: 0x97477b60

На четвертом скриншоте представлен пакет DHCP ACK. Сервер (через Relay) подтверждает выдачу IP-адреса 10.0.1.2 клиенту. В пакете дублируются параметры: шлюз (10.0.1.1), DNS (8.8.8.8) и время аренды. На этом этапе клиент может начать использовать полученный IP-адрес. Все 4 пакета имеют одинаковый Transaction ID (0x97477b60), что свидетельствует о едином сеансе DORA.

6. Сохранение файлов конфигураций устройств

Результат сохранен в файлы с именами, соответствующие именам устройств: «Switch1.txt», «Switch2.txt», «R1.txt», «R2.txt».